

《工程实践 4（软件产品设计）》

详细设计说明书

题 目_____流浪宠物综合救助管理平台_____

子模块名_____领养申请与审核模块、救助追踪模块_____

姓 名_____曹心如_____

学 号_____2023081002_____

所在学院_____软件工程学院_____

年级班级_____软工 231_____

指导教师_____彭辉_____

2026 年 5 月

成都信息工程大学 软件工程学院

目录

1. 编写目的.....	3
2. 领养申请与审核模块设计说明.....	3
2.1 宠物列表浏览子模块设计说明.....	3
2.2 宠物详情页浏览子模块设计说明.....	4
2.3 领养问卷提交子模块设计说明.....	4
2.4 用户审核与核验状态查看子模块设计说明.....	5
2.5 管理员审核与核验子模块设计说明.....	6
3. 救助追踪模块设计说明.....	7
3.1 救助列表浏览子模块设计说明.....	7
3.2 救助上报子模块设计说明.....	8
3.3 我的救助子模块设计说明.....	9
3.4 救助查询与详情子模块设计说明.....	10
3.5 状态更新子模块设计说明.....	11
4. 领养申请与审核模块类和接口设计.....	12
5. 救助追踪模块类和接口设计.....	16

1. 编写目的

在概要设计的基础上完成系统功能详细设计，完成基于 MVC 模式的功能设计，对数据操作方式、业务流程和核心接口进行详细说明。本文档主要针对领养申请与审核模块和救助追踪模块进行详细设计。

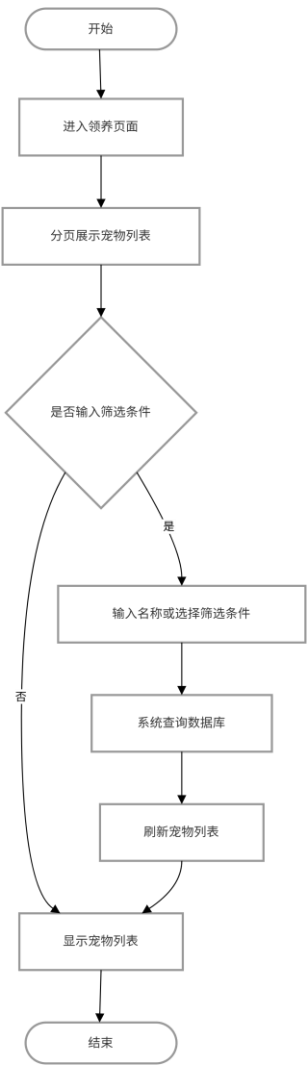
2. 领养申请与审核模块设计说明

2.1 宠物列表浏览子模块设计说明

功能描述：注册用户进入领养页面后，系统分页展示可供领养的宠物列表。用户可按宠物名称进行模糊搜索，也可按性别、年龄范围、所在地区等条件进行筛选，系统根据筛选条件重新查询数据库并刷新列表。

涉及的数据库表：该模块用到宠物档案表 pet_profile。

程序运行逻辑流程图：



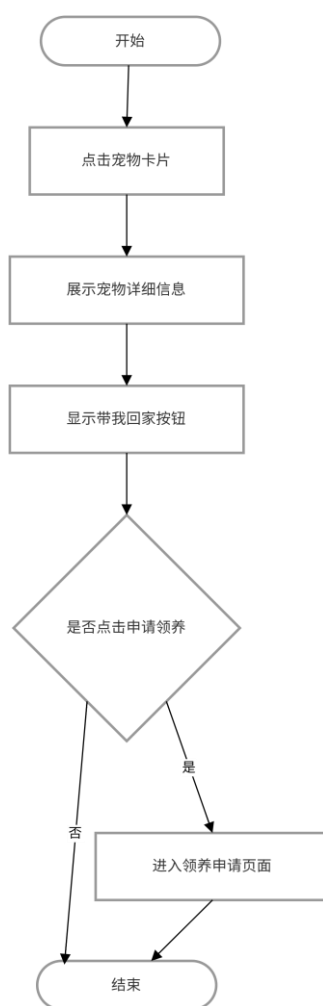
2-1 宠物列表浏览程序逻辑流程图

2.2 宠物详情页浏览子模块设计说明

功能描述：用户点击宠物列表中任一宠物卡片后，系统将详细信息并展示，包括宠物照片、基本介绍（品种、年龄、性别、健康状况）、详细描述及性格介绍。页面底部提供【带我回家】按钮，点击后可以进行领养申请。

涉及的数据库表：该模块用到宠物档案表 `pet_profile`。

程序运行逻辑流程图：



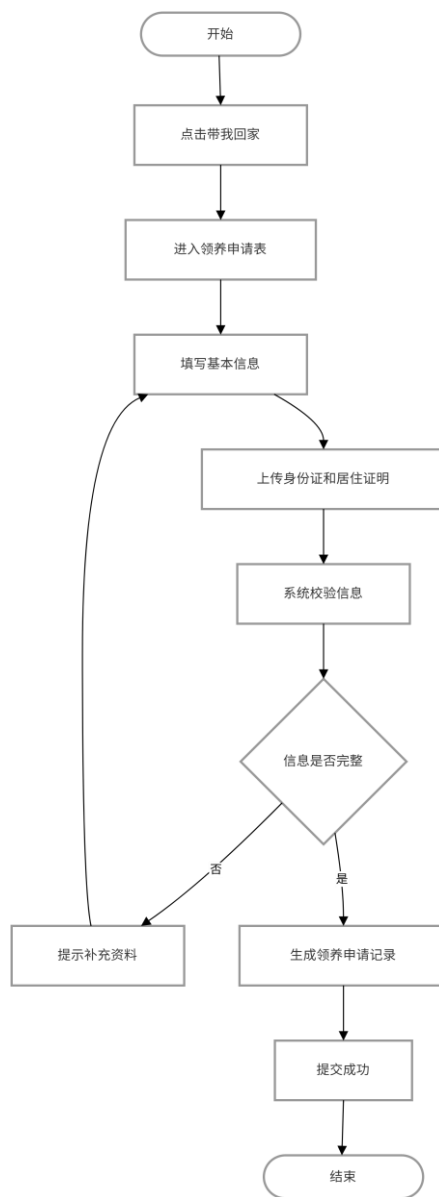
2-2 宠物详情页浏览程序逻辑流程图

2.3 领养问卷提交子模块设计说明

功能描述：用户点击【带我回家】按钮后，系统弹出/跳转领养申请表。用户需分两步填写：第一步填写个人基本信息（姓名、联系方式、养宠经验等），第二步上传居民身份证和居住证明资料。系统对信息完整性进行校验，提交成功后生成领养申请记录。

涉及的数据库表：该模块用到领养申请表 adopt_application、问卷答卷表 adopt_questionnaire、领养证明附件表 adopt_attachment。

程序运行逻辑流程图：



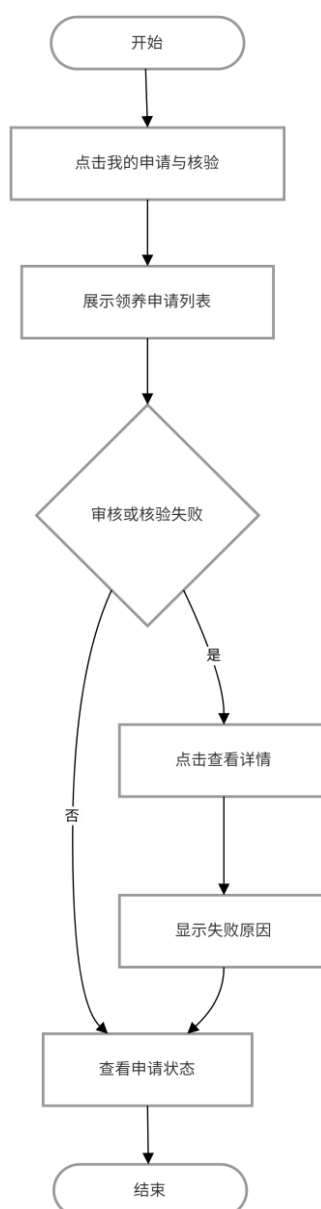
2-3 领养问卷提交逻辑流程图

2.4 用户审核与核验状态查看子模块设计说明

功能描述：用户点击【我的申请与核验】后，系统展示当前用户提交的所有领养申请列表，每条记录显示宠物名称、线上审核状态、线下核验状态及提交时间。对于审核拒绝或核验失败的记录，用户可点击【查看详情】查看管理员填写的拒绝/失败原因。

涉及的数据库表：该模块用到领养申请表 adopt_application、线下核验表 adopt_offline_verify、宠物档案表 pet_profile。

程序运行逻辑流程图：



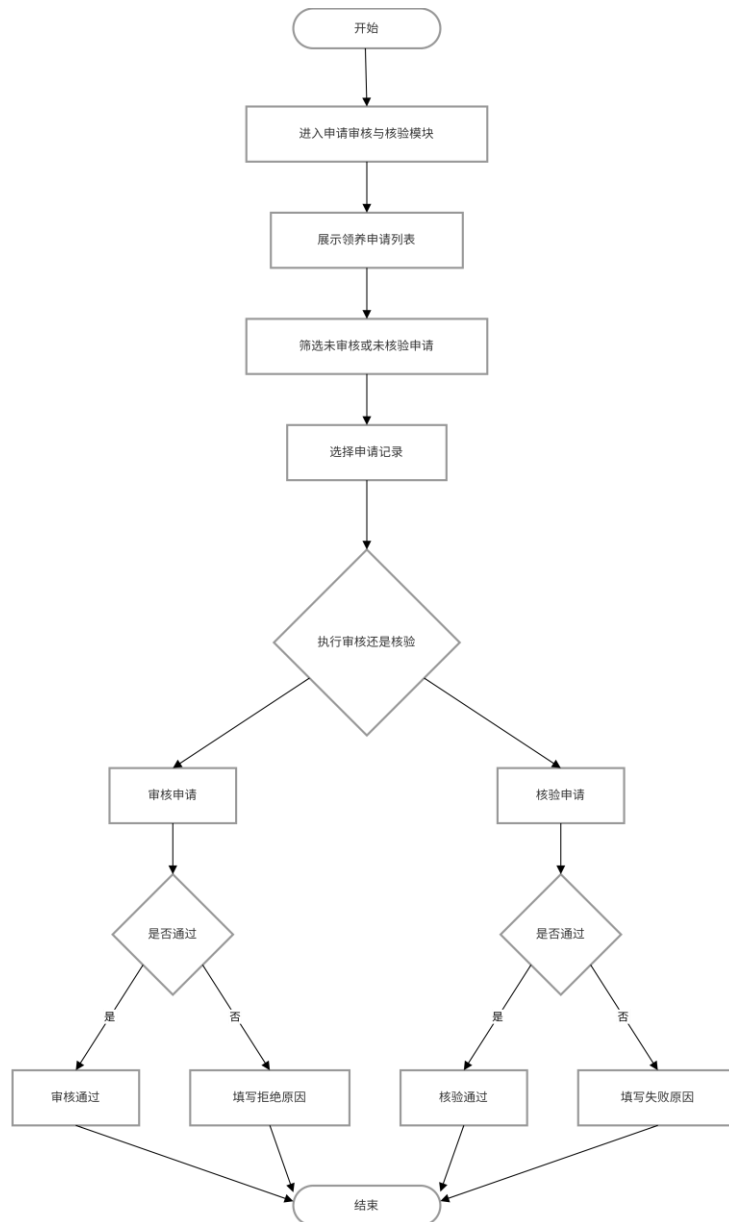
2-4 用户审核与核验程序逻辑流程图

2.5 管理员审核与核验子模块设计说明

功能描述：管理员进入后台管理页面的【申请审核与核验】模块后，系统展示所有领养申请列表。管理员可通过【未审核/核验】按钮筛选待处理申请。对于每条申请，管理员可分别进行线上审核（审核用户提交的资料）和线下核验（线下核验）。审核/核验通过就点击通过，点击拒绝/失败就要填写原因。

涉及的数据库表：该模块用到领养申请表 adopt_application、线下核验表 adopt_offline_verify、领养证明附件表 adopt_attachment。

程序运行逻辑流程图：



2-5 管理员审核与核验程序逻辑流程图

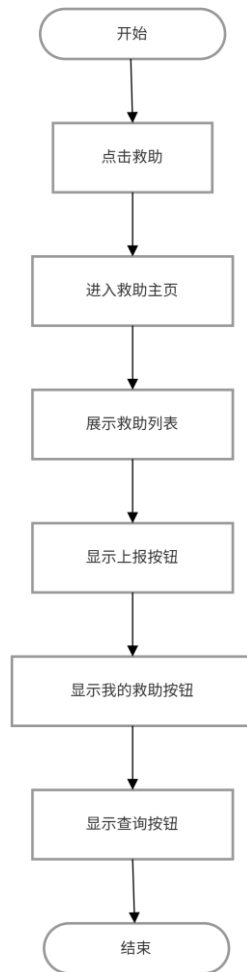
3. 救助追踪模块设计说明

3.1 救助列表浏览子模块设计说明

功能描述：注册用户点击【救助】后，系统展示救助主页，包含救助列表展示、【救助】按钮（跳转上报页）、【我的救助】按钮（查看个人救助记录）、【查询】按钮（按救助编号查询）。

涉及的数据库表：该模块用到救助案例表 `rescue_case`。

程序运行逻辑流程图：



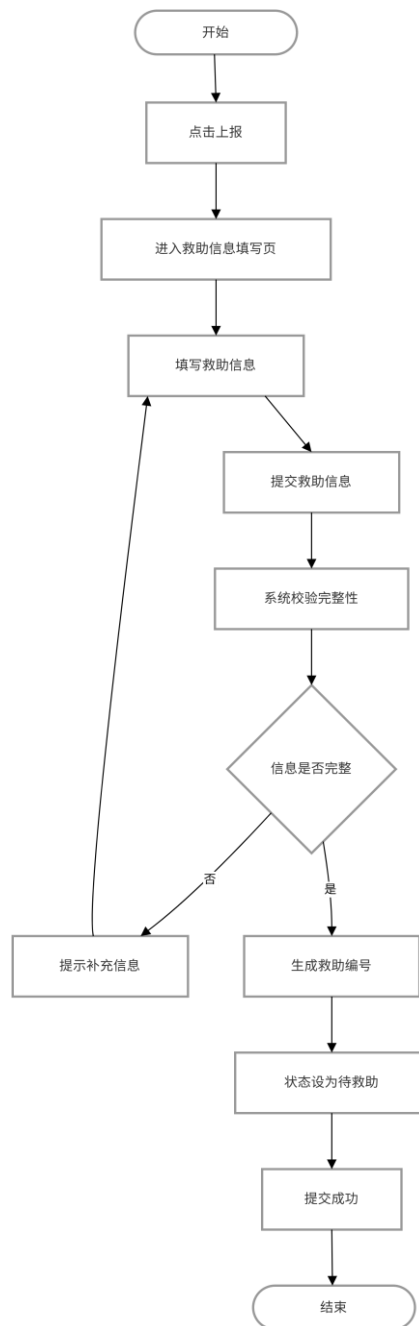
3-1 救助列表浏览程序逻辑流程图

3.2 救助上报子模块设计说明

功能描述：用户点击【上报】后，跳转至救助信息填写页面。用户需填写上报人昵称、联系方式、发现位置、动物照片、体型描述、是否受伤、是否怕人等信息。提交时检测信息完整性，提交成功后系统自动生成唯一救助编号，救助状态初始化为 `pending_rescue`（待救助）。

涉及的数据库表：该模块用到救助案例表 `rescue_case`。

程序运行逻辑流程图：



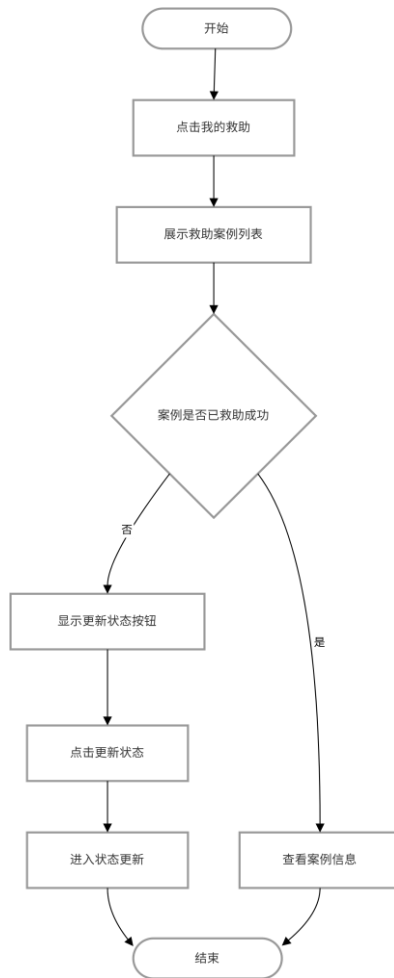
3-2 救助上报程序逻辑流程图

3.3 我的救助子模块设计说明

功能描述：用户点击【我的救助】后，系统展示当前用户上报的所有救助案例列表，每条记录显示救助动物名称（或编号）、当前状态、救助日期。对于尚未救助成功的记录，列表右侧显示【更新状态】按钮，点击后可更新救助状态。

涉及的数据库表：该模块用到救助案例表 `rescue_case`、救助状态流水表 `rescue_status_log`。

程序运行逻辑流程图：



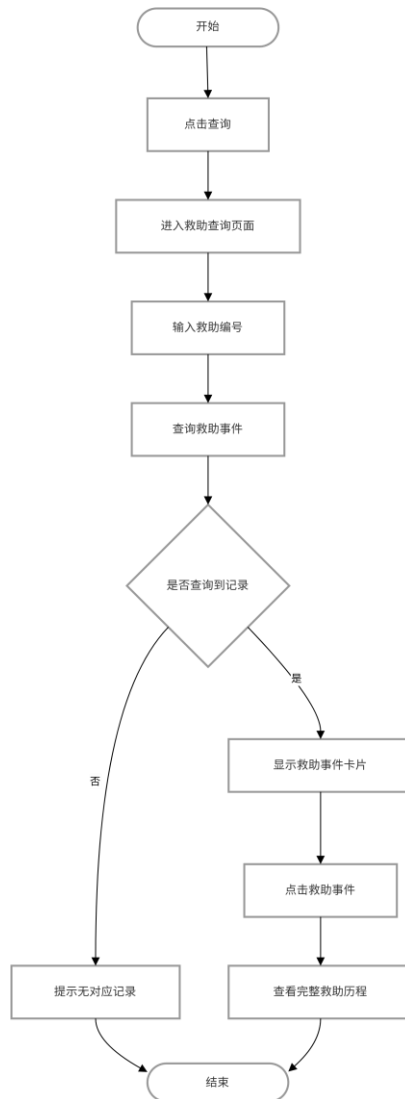
3-3 我的救助程序逻辑流程图

3.4 救助查询与详情子模块设计说明

功能描述：用户点击【查询】后，跳转至救助查询页面。用户可在搜索框中输入救助编号，系统根据编号查询对应的救助事件。点击查询结果中的救助事件卡片，可查看该动物的完整救助历程，包括状态流转图，展示从待救助到救助成功各个阶段的记录（时间、状态、备注）。

涉及的数据库表：该模块用到救助案例表 `rescue_case`、救助状态流水表 `rescue_status_log`。

程序运行逻辑流程图：



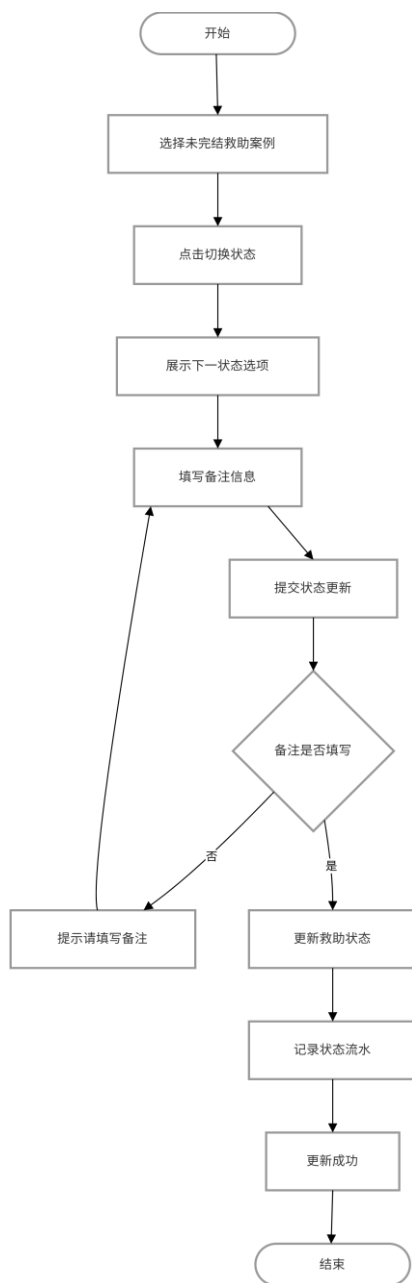
3-4 用户登录程序逻辑流程图

3.5 状态更新子模块设计说明

功能描述：对于救助案例的上报人或管理员，可在【我的救助】列表或后台管理中对未完结的救助案例进行状态更新。点击【切换状态】后，系统展示可切换的下一个状态选项（按状态机顺序），用户需填写备注（如诊断结果、治疗方案等）。提交时检测备注是否填写，若未填写则提示“请填写备注！”。

涉及的数据库表：该模块用到救助案例表 `rescue_case`、救助状态流水表 `rescue_status_log`。

程序运行逻辑流程图：



3-5 状态更新程序逻辑流程图

4. 领养申请与审核模块类和接口设计

1) 本模块共设计有 11 个类。

PetProfile, AdoptApplication, AdoptQuestionnaire, AdoptAttachment, AdoptOfflineVerify, AdoptApplicationSerializer, PetProfileSerializer, AdoptQuestionnaireSerializer, AdoptAttachmentSerializer, AdoptOfflineVerifySerializer, AdoptApplicationViewSet。

2) PetProfile 类

类名称	PetProfile	
类功能:	封装宠物档案的数据结构，存储可供领养的宠物信息。	
属性	int id	主键
	int rescue_case_id	外键 → rescue_case.id, 可空
	String name	宠物名称
	String species	物种
	String breed	品种
	int age_months	月龄
	String gender	性别
	String health_status	健康状况
	String description	描述
	String photo_url	主图
	String adoption_status	available / pending / adopted
	boolean is_public	是否对外展示
	datetime created_at	创建时间
	datetime updated_at	更新时间
接口	String get_gender_display()、String get_adoption_status_display()、boolean is_available()	

3) AdoptApplication 类

类名称	AdoptApplication	
类功能:	封装领养申请的数据结构。	
属性	int id	主键
	int applicant_id	外键 → auth_user.id
	int pet_id	外键 → pet_profile.id
	String online_status	pending / approved / rejected / need_material
	String audit_opinion	管理员审核意见
	int auditor_id	审核人 ID
	datetime audited_at	线上审核时间
	String message	申请留言
	datetime created_at	提交时间
	datetime updated_at	更新时间
接口	String get_online_status_display()、boolean can_audit()、boolean can_verify	

4) AdoptQuestionnaire 类

类名称	AdoptQuestionnaire	
类功能:	封装领养问卷答卷的数据结构，存储用户填写的问卷答案。	
属性	int id	主键
	int application_id	外键 → adopt_application.id, 唯一
	json answers_json	问卷题目与答案（JSON 格式）
	datetime submitted_at	提交时间
接口	String get_answer_by_question_id(int question_id)、dict to_formatted_dict()	

5) AdoptAttachment 类

类名称	AdoptAttachment	
类功能:	封装领养证明附件的数据结构。	
属性	int id	主键
	int application_id	外键 → adopt_application.id
	String file_type	id_card / residence / income 等
	String file_url	文件路径
	int file_size	字节大小
	datetime uploaded_at	上传时间
接口	String get_file_type_display()、float get_file_size_kb()	

6) AdoptOfflineVerify 类

类名称	AdoptOfflineVerify	
类功能:	封装线下核验的数据结构，记录线下核验结果。	
属性	int id	主键
	int application_id	外键 → adopt_application.id, 唯一
	String verify_status	scheduled / passed / failed
	String verify_note	核验说明
	int verifier_id	核验人 ID（外键 → auth_user.id）
	datetime verified_at	核验完成时间
接口	String get_verify_status_display()、boolean is_completed()	

7) PetProfileSerializer 类

类名称	PetProfileSerializer	
类功能:	宠物档案序列化器，负责 PetProfile 模型与 JSON 数据之间的转换。	
属性	继承自 serializers.ModelSerializer，自动映射 PetProfile 的所有字段。	
接口	PetProfile create(dict validated_data)、PetProfile update(PetProfile instance, dict validated_data)	

8) AdoptApplicationSerializer 类

类名称	AdoptApplicationSerializer
类功能:	领养申请序列化器, 负责 AdoptApplication 模型与 JSON 数据之间的转换, 支持嵌套序列化问卷和附件。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 AdoptApplication 的所有字段, 同时嵌套包含 AdoptQuestionnaireSerializer 和 AdoptAttachmentSerializer。
接口	AdoptApplication create(dict validated_data) 、 AdoptApplication update(AdoptApplication instance, dict validated_data)

9) AdoptQuestionnaireSerializer 类

类名称	AdoptQuestionnaireSerializer
类功能:	问卷答卷序列化器, 负责 AdoptQuestionnaire 模型与 JSON 数据之间的转换。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 AdoptQuestionnaire 的所有字段。
接口	AdoptQuestionnaire create(dict validated_data) 、 AdoptQuestionnaire update(AdoptQuestionnaire instance, dict validated_data)

10) AdoptAttachmentSerializer 类

类名称	AdoptAttachmentSerializer
类功能:	附件序列化器, 负责 AdoptAttachment 模型与 JSON 数据之间的转换。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 AdoptAttachment 的所有字段。
接口	AdoptAttachment create(dict validated_data) 、 AdoptAttachment update(AdoptAttachment instance, dict validated_data)

11) AdoptOfflineVerifySerializer 类

类名称	AdoptQuestionnaireSerializer
类功能:	问卷答卷序列化器, 负责 AdoptQuestionnaire 模型与 JSON 数据之间的转换。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 AdoptQuestionnaire 的所有字段。
接口	AdoptQuestionnaire create(dict validated_data) 、 AdoptQuestionnaire update(AdoptQuestionnaire instance, dict validated_data)

12) AdoptApplicationViewSet 类

类名称	AdoptApplicationViewSet		
类功能	处理领养申请的增删改查、审核、核验等业务逻辑		
方法 1:	名称:	Response list(HttpRequest request)	
	功能:	获取当前用户的申请列表	
	输入:	request: HttpRequest 对象, 含 user_id	
	输出:	Response: 申请列表 JSON (含分页信息)	
方法 2:	名称:	Response create(HttpRequest request)	

	功能:	创建新领养申请
	输入:	request: HttpRequest 对象, 含申请数据 (问卷、附件)
	输出:	Response: 创建的申请对象 JSON
方法 3:	名称:	Response retrieve(HttpRequest request, int pk)
	功能:	获取单条申请详情
	输入:	pk: 申请 ID (int); request: HttpRequest 对象
	输出:	Response: 申请详情 JSON (含关联的问卷和附件)
方法 4:	名称:	Response audit(HttpRequest request, int pk)
	功能:	管理员线上审核
	输入:	pk: 申请 ID (int); request: 含 online_status 和 audit_opinion
	输出:	Response: 审核结果 JSON
方法 5:	名称:	Response verify(HttpRequest request, int pk)
	功能:	管理员/志愿者线下核验
	输入:	pk: 申请 ID (int); request: 含 verify_status 和 verify_note
	输出:	Response: 核验结果 JSON
方法 6:	名称:	Response destroy(HttpRequest request, int pk)
	功能:	删除申请记录
	输入:	pk: 申请 ID (int); request: HttpRequest 对象
	输出:	Response: 删除成功/失败信息
方法 7:	名称:	Response update(HttpRequest request, int pk)
	功能:	更新申请信息 (如补充材料)
	输入:	pk: 申请 ID (int); request: 含更新字段数据
	输出:	Response: 更新后的申请对象 JSON

5. 救助追踪模块类和接口设计

1) 本模块共设计有 6 个类。

RescueCase , RescueStatusLog , RescueCaseSerializer , RescueStatusLogSerializer , RescueCaseViewSet, RescueStatusMachine。

2) RescueCase 类

类名称	RescueCase	
类功能:	封装救助案例的数据结构，记录流浪动物救助全生命周期信息。	
属性	int id	主键
	String rescue_no	救助编号，唯一
	int reporter_id	外键 → auth_user.id
	float discover_latitude	发现地纬度
	float discover_longitude	发现地经度
	String discover_address	发现地址
	String appearance	体貌描述
	String health_note	健康状况
	String photo_urls	照片 JSON 数组
	String current_status	当前状态（见状态机）
	datetime created_at	上报时间
	datetime updated_at	更新时间
接口	String get_status_display()、StringList get_next_statuses()、ListRescueStatusLog add_status_log(String from_status, String to_status, int operator_id, String remark)、boolean is_completed() 、 boolean can_update_status(String new_status)	

3) RescueStatusLog 类

类名称	RescueStatusLog	
类功能:	封装救助状态流水的数据结构，记录每次状态变更历史	
属性	int id	主键
	int rescue_case_id	外键 → rescue_case.id, 可空
	String name	宠物名称
	String species	物种
	String breed	品种
	int age_months	月龄
	String gender	性别
接口	String get_gender_display()、String get_adoption_status_display()、boolean is_available()	

4) RescueCaseSerializer 类

类名称	RescueCaseSerializer
类功能:	救助案例序列化器, 负责 RescueCase 模型与 JSON 数据之间的转换, 支持嵌套序列化状态流水。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 RescueCase 的所有字段, 同时嵌套包含 RescueStatusLogSerializer。
接口	RescueCase create(dict validated_data) 、 RescueCase update(RescueCase instance, dict validated_data)

5) RescueStatusLogSerializer 类

类名称	RescueStatusLogSerializer
类功能:	状态流水序列化器, 负责 RescueStatusLog 模型与 JSON 数据之间的转换。
属性	继承自 serializers.ModelSerializer, 自动映射 RescueStatusLog 的所有字段。
接口	RescueStatusLog create(dict validated_data) 、 RescueStatusLog update(RescueStatusLog instance, dict validated_data)

6) RescueCaseViewSet 类

类名称		RescueCaseViewSet
类功能		处理救助案例的上报、查询、状态更新等业务逻辑
方法 1:	名称:	Response list(HttpRequest request)
	功能:	获取救助列表（按条件筛选）
	输入:	request: HttpRequest 对象，含状态、时间、分页参数
	输出:	添加成功返回 true,否则为 false
方法 2:	名称:	Response create(HttpRequest request)
	功能:	上报新救助案例
	输入:	request: HttpRequest 对象，含位置、照片、描述等信息
	输出:	Response: 创建的救助对象 JSON（含自动生成的救助编号）
方法 3:	名称:	Response retrieve(HttpRequest request, int pk)
	功能:	获取单条救助详情（含状态流水）
	输入:	pk: 救助案例 ID（int）; request: HttpRequest 对象
	输出:	Response: 救助详情 JSON + 状态流水列表
方法 4:	名称:	Response my_cases(HttpRequest request)
	功能:	获取当前用户上报的救助列表
	输入:	request: HttpRequest 对象，含 user_id
	输出:	Response: 用户救助列表 JSON

方法 5:	名称:	Response update_status(HttpRequest request, int pk)
	功能:	更新救助状态
	输入:	pk: 救助案例 ID (int); request: 含 new_status 和 remark
	输出:	Response: 更新结果 JSON (含新状态和流水记录)
方法 6:	名称:	Response query_by_no(HttpRequest request)
	功能:	根据救助编号查询救助事件
	输入:	request: 含 rescue_no 参数
	输出:	Response: 对应的救助案例 JSON
方法 7:	名称:	Response get_status_logs(HttpRequest request, int pk)
	功能:	获取指定救助案例的状态流水
	输入:	pk: 救助案例 ID (int); request: HttpRequest 对象
	输出:	Response: 状态流水列表 JSON (按时间排序)
方法 8:	名称:	Response destroy(HttpRequest request, int pk)
	功能:	删除救助案例 (管理员)
	输入:	pk: 救助案例 ID (int); request: HttpRequest 对象
	输出:	Response: 删除成功/失败信息
方法 9:	名称:	Response update(HttpRequest request, int pk)
	功能:	更新救助案例信息 (如补充照片)
	输入:	k: 救助案例 ID (int); request: 含更新字段数据
	输出:	Response: 更新后的救助对象 JSON

7) RescueStatusMachine 类

类名称		RescueStatusMachine
类功能		管理救助状态转换规则, 提供状态合法性校验
方法 1:	名称:	boolean is_valid_transition(String from_status, String to_status)
	功能:	判断状态转换是否合法
	输入:	from_status: 原状态 (String); to_status: 目标状态 (String)
	输出:	boolean: 合法返回 True, 否则返回 False
方法 2:	名称:	List get_next_statuses(String current_status)
	功能:	获取当前状态可切换的下一个状态列表
	输入:	current_status: 当前状态 (String)
	输出:	List: 可切换的状态列表

方法 3:	名称:	List get_all_statuses()
	功能:	获取所有状态列表（按顺序）
	输入:	无
	输出:	List: 所有状态列表